



AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS E INTERNACIONALIZACIÓN

Administración de Sistemas Linux



CRON & AT



LOCALE & LANG

¿POR QUÉ AUTOMATIZAR?

La automatización permite ejecutar tareas repetitivas sin intervención humana, garantizando precisión y liberando tiempo para actividades estratégicas.



EFICIENCIA

Ejecución inmediata y simultánea de procesos complejos



CONSISTENCIA

Eliminación de errores humanos y estandarización de procesos



DISPONIBILIDAD

Tareas programadas fuera de horario laboral, 24/7

ling tasks w



EL DEMONIO CRON

Servicio en segundo plano que ejecuta comandos programados en momentos específicos.



PERIÓDICO

Tareas recurrentes



BASADO EN TIEMPO

Minuto, hora, día



DEMONIO

Daemon crond

SINTAXIS CRONTAB

5 campos temporales + comando a ejecutar.

* * * * * comando

| | | | |
| | | | — Día de la semana (0-7)
| | | — Mes (1-12)
| | — Día del mes (1-31)
| — Hora (0-23)
— Minuto (0-59)

VALORES PERMITIDOS

Asterisco (*)

Cualquier valor (Todos los minutos/horas)



Listas (1,3,5)

Valores separados por comas



Rangos (1-5)

Valores entre un rango específico



Pasos (* /10)

Cada N unidades (Ej: cada 10 min)



FICHEROS DEL SISTEMA

Configuración global administrada por root.

/etc/crontab

Archivo principal del sistema

/etc/cron.d/

Directorio para scripts específicos

/etc/cron.daily/

Diario

/etc/cron.hourly/

Cada hora

/etc/cron.weekly/

Semanal

/etc/cron.monthly/

Mensual



GESTIÓN DE USUARIOS

Cada usuario tiene su propio crontab.



crontab -e

Editar tareas del usuario actual



crontab -l

Listar tareas programadas



crontab -r

Eliminar todas las tareas



ANACRON

Ejecución de tareas periódicas en sistemas que no están encendidos continuamente.

/etc/anacrontab

Configuración principal de Anacron



CASO DE USO

Laptops y equipos apagados por la noche

DIFERENCIA CLAVE CON CRON



CRON

Asume que el sistema está **siempre encendido**

Si la hora pasa, la tarea se pierde



ANACRON

Ejecuta tareas **pendientes** al arrancar

Basado en periodos de días, no minutos



e 'at' Comma

One-Time Tasks for Future Executi

at now + 2 hours



EL COMANDO AT

Ejecución de comandos **una sola vez** en el futuro.



CRON

Tareas periódicas y recurrentes



AT

Tareas únicas y específicas



DEMONIO atd

Servicio en segundo plano para ejecutar trabajos at



SINTAXIS Y COMANDOS

SINTAXIS BÁSICA

at [tiempo]

- at 10:00 - Hoy a las 10:00
- at now + 1 hour - Dentro de 1 hora
- at 2:30 tomorrow - Mañana a las 2:30

 **atq**
Listar trabajos

 **atrm**
Eliminar trabajos



FICHEROS IMPLICADOS

 **/var/spool/at/**

Directorio donde se almacenan las colas de trabajos

 **/etc/at.allow**

Usuarios permitidos (si existe, deny se ignora)

 **/etc/at.deny**

Usuarios denegados (por defecto, todos permitidos)



IDIOMA VS LOCALIZACIÓN

Diferencias clave entre idioma y formato regional.

IDIOMA

Define los mensajes del sistema y traducciones

Ej: `es_ES`

LOCALIZACIÓN

Define formatos de fecha, moneda y números

Ej: `es_ES.UTF-8`



i18n

Internacionalización

18 letras entre "i" y "n"

l10n

Localización

10 letras entre "l" y "n"



DEFINIR IDIOMA

Configuración del idioma del sistema y preferencias del usuario.

LANG

Idioma principal del sistema

LANGUAGE

Lista de idiomas preferidos (prioridad)

COMANDOS Y FICHEROS

COMANDO LOCALECTL

```
localectl set-locale LANG=es_ES.utf8
```

Configuración global del sistema

VARIABLE DE ENTORNO

```
export LANG=es_ES
```

Configuración para la sesión actual

/etc/default/locale

Configuración global

~/.bashrc

Configuración de usuario



DEFINIR LOCALIZACIÓN

Configuración de formatos regionales y codificación de caracteres.



GENERAR LOCALES

`locale-gen`

Compila las locales definidas en `/etc/locale.gen`



VERIFICAR LOCALES

`locale -a`

Lista todas las locales disponibles en el sistema



ESTABLECER LOCALIZACIÓN

`localectl set-locale LC_ALL=es_ES.utf8`

Configuración global de todos los aspectos `LC_*`



FICHEROS DE CONFIGURACIÓN

`/etc/locale.gen` Descomentar locales deseadas

`/etc/default/locale` Configuración por defecto



JERARQUÍA DE VARIABLES `LC_*`

`LC_TIME`

`LC_MONETARY`

`LC_NUMERIC`

`LC_MESSAGES`

RESUMEN



AUTOMATIZACIÓN



CRON

Tareas periódicas y recurrentes



AT

Ejecución de tareas únicas en el futuro



ANACRON

Para sistemas no continuos



INTERNACIONALIZACIÓN



IDIOMA

Mensajes y traducciones del sistema



LOCALIZACIÓN

Formatos de fecha, moneda y números



CONFIGURACIÓN

`localectl` y variables de entorno

¡GRACIAS!